



MALYZER

Plataforma de análisis de malware multi-formato

PE · APK · Office · PDF · Scripts · JAR · ELF

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Versión 1.0

R3LI4NT

2026 · Licencia MIT

Índice

Contenidos de esta documentación

01	Sobre Malyzer	03
02	Análisis multi-formato	04
03	Módulos de la aplicación	05
04	MITRE ATT&CK Mapping	07
05	Stack técnico	08
06	Instalación rápida	09
07	Aviso sobre antivirus	10

01 · Sobre Malyzer

Plataforma defensiva de análisis de malware

Malyzer es una plataforma defensiva de análisis de malware con interfaz gráfica moderna, escrita en C# WPF para .NET 8. Está diseñada para analistas de malware, threat hunters y profesionales de respuesta a incidentes que necesitan una herramienta integral para examinar muestras y hosts comprometidos sin saltar entre 10 utilidades distintas.

■ **Uso defensivo únicamente.** Esta herramienta es para análisis e investigación de seguridad. No incluye capacidades ofensivas ni se distribuye junto a payloads maliciosos.

Cifras clave

11	13	26	10
FORMATOS	MÓDULOS	TÉCNICAS MITRE	REGLAS YARA

¿Por qué Malyzer?

Cuando llega una muestra desconocida al laboratorio, el flujo típico requiere abrir entre 5 y 10 herramientas distintas. Malyzer condensa ese flujo en una sola UI con triage automático y profundización guiada.

Necesidad	Workflow tradicional	Con Malyzer
Análisis estático PE	PEStudio + CFF Explorer + DIE	Integrado con scoring
Análisis APK	JADX + apktool	Categorización automática
Office maldoc	oletools + olevba	OOXML + OLE + macros
PDF malicioso	peepdf + pdfid	JavaScript + OpenAction
Reglas YARA	yara.exe + scripts	Motor embebido + 10 reglas
MITRE ATT&CK	Cheatsheet manual	Automático sobre IOCs/imports
Sandbox dinámico	Cuckoo / VMRay	Sandbox local + ETW kernel

02 · Análisis multi-formato

Detección automática de 11 tipos de archivo

El dispatcher detecta el tipo de archivo por magic bytes y delega al analizador específico. Soporta tanto binarios nativos como formatos contenedores y scripts. Cada analizador alimenta un modelo común **ResultadoMultiFormato** con indicadores categorizados, strings, metadata y un veredicto calculado.

Formato	Analizador	Detecciones específicas
Windows PE (EXE/DLL)	AnalizadorPe	Imports · secciones · entropía · packers
Android APK	AnalizadorApk	28+ permisos peligrosos · DEX · libs nativas
Office OOXML	AnalizadorOfficeOoxml	Macros VBA · contenido externo · OLE
Office OLE	AnalizadorOfficeOle	Streams VBA · equation editor
PDF	AnalizadorPdf	/JavaScript · /OpenAction · embedded files
Scripts	AnalizadorScript	PS · VBS · JS · Batch · Bash · Python
Java JAR	AnalizadorJar	Manifest · classes · imports
Linux ELF	AnalizadorPe	Headers · secciones · strings · IOCs
macOS Mach-O	Genérico	Strings · IOCs · hashes
ZIP genérico	Genérico	Inspección de contenidos
Binario desconocido	AnalizadorGenerico	Hashes · entropía · regex IOCs

Veredictos posibles

Veredicto	Score	Significado
Limpio	0-20	Sin indicadores relevantes
Bajo riesgo	21-40	Indicadores menores · revisar
Sospechoso	41-65	Múltiples indicadores · investigar
Probablemente malicioso	66-100	Patrón de malware claro

03 · Módulos de la aplicación

13 páginas organizadas en 4 grupos funcionales

Análisis

Análisis estático. Inspección profunda de PE/COFF basada en PeNet 4.0.4 y dnlib 4.4.0. Cabecera DOS/PE, secciones con entropía, tabla de imports, extracción de IOCs (URLs, IPs, dominios, registry, paths), detección de packers, hashes (MD5, SHA-1, SHA-256, SSDeep) y veredicto automático con score 0-100.

Análisis dinámico. Sandbox local con monitoreo en tiempo real de procesos hijos, archivos creados/modificados/eliminados, cambios en registro y conexiones de red iniciadas.

Herramientas Pro. Memory dump vía MiniDumpWriteDump, deobfuscación XOR brute-force, extracción de configuración desde strings y emulación parcial de funciones criptográficas.

Inteligencia avanzada

MITRE ATT&CK Mapping. Detección automática de 26 técnicas desde imports, hits YARA, IOCs y comportamiento dinámico. Agrupación por táctica con link directo a attack.mitre.org.

Diff de muestras + SSDeep. Compara dos muestras combinando 5 dimensiones (SSDeep 40% + DLLs 20% + Funciones 15% + YARA 15% + Secciones 10%) con score 0-100.

Decoder con Capstone. Disassembly real de la sección .text que detecta stack strings, loops XOR, API hashing y calls indirectas. Auto-detección x86/x64.

ETW Dynamic Tracing. Reemplaza FileSystemWatcher con Event Tracing for Windows. Captura procesos, archivos, registro, red y DLLs a nivel kernel con auto-tracking de procesos hijos.

Threat Intelligence

Threat Intel. VirusTotal v3 + AbuseIPDB + AlienVault OTX para hashes, IPs, dominios y URLs con auto-detección del tipo de IOC.

URL Scan. VirusTotal + URLhaus + PhishTank + heurísticas locales (TLDs sospechosos, palabras de phishing, IPs literales, URL-encoding excesivo).

Netsniff + GeoIP. Captura de tráfico con SharpPcap 6.3.0. Click derecho sobre paquete abre modal con GeoIP, WHOIS RDAP y accesos directos a VirusTotal, AbuseIPDB y Shodan.

Sistema y gestión

Inspector de sistema. Procesos, conexiones TCP/UDP, autorun (registro + carpetas), archivo hosts, software de protección instalado, unidades de disco. Context menus completos para suspender procesos, bloquear IPs en firewall, comentar hosts maliciosos.

Visualización. 7 modos: mapa de entropía por sección, distribución de imports, grafo de IOCs, histograma de bytes, mapa de strings, layout PE, árbol de procesos.

Repositorio de muestras. SQLite local con metadata (familia, etiquetas, notas, riesgo, hashes, SSDeep, técnicas MITRE).

Exportación PDF. Reportes estilizados con QuestPDF para análisis estático, sistema, muestras, netsniff y URL scan. Bilingüe automático.

04 · MITRE ATT&CK Mapping

26 técnicas detectadas automáticamente · 9 tácticas

Malyzer mapea automáticamente cada muestra contra la matriz MITRE ATT&CK cruzando información de imports, hits de reglas YARA, IOCs extraídos y comportamiento dinámico observado.

Táctica	Técnicas detectadas
Execution	T1059.001 PowerShell · T1059.003 cmd · T1106 Native API
Persistence	T1547.001 Run keys · T1547.009 Shortcut
Defense Evasion	T1027 · T1027.002 Packing · T1055 / T1055.012 Injection · T1112 · T1140 · T1497 · T1622
Credential Access	T1003.001 LSASS · T1555.003 Browsers
Discovery	T1083 Files · T1057 Process · T1082 System · T1033 User
Collection	T1056.001 Keylogging · T1113 Screenshot
Command and Control	T1071.001 Web · T1095 Non-App Layer · T1105 Tool transfer
Impact	T1486 Encryption · T1490 Inhibit Recovery

■ Cada técnica detectada incluye un link directo a su entrada oficial en attack.mitre.org para profundizar en mitigaciones y detecciones recomendadas.

05 · Stack técnico

Lenguaje, framework y librerías

Malyzer está construido sobre **C# 12** y **.NET 8**, con UI en **WPF** usando WindowChrome para una experiencia moderna sin bordes nativos.

Librerías principales

Paquete	Versión	Uso
PeNet	4.0.4	Parsing PE/COFF en C# puro
dnlib	4.4.0	Análisis de ensamblados .NET managed
Gee.External.Capstone	2.3.0	Disassembly multi-arquitectura
Microsoft.Diagnostics.Tracing.TraceEvent	3.1.10	ETW kernel events
SharpPcap	6.3.0	Captura de tráfico L2/L3
PacketDotNet	1.4.7	Parsing de paquetes de red
Microsoft.Data.Sqlite	8.0.4	Repositorio local de muestras
System.Management	8.0.0	WMI queries
QuestPDF	2024.10.3	Generación de PDFs
Newtonsoft.Json	13.0.3	Serialización JSON

06 · Instalación rápida

Cómo poner Malyzer en marcha en 5 minutos

Requisitos previos

Componente	Versión / Detalle
Sistema operativo	Windows 10 / 11 (64 bits)
.NET Runtime	.NET 8 Desktop Runtime
Npcap	Instalado con modo "WinPcap API-compatible"
Permisos	Administrador (para ETW y dump de memoria)

Opción 1 · Release pre-compilada

Descargar el archivo `.zip` de la última release desde GitHub Releases, descomprimir y ejecutar `Malyzer.exe`.

Opción 2 · Compilar desde código

```
$ git clone https://github.com/R3LI4NT/Malyzer.git
$ cd Malyzer
$ dotnet restore
$ dotnet build -c Release
$ .\bin\Release\net8.0-windows\Malyzer.exe
```

Configuración inicial

Las preferencias se guardan en `%LOCALAPPDATA%\Malyzer\config.json`. Las claves de API son **opcionales** — la app funciona sin ellas usando solo análisis local.

Servicio	Tier gratuito	Uso
VirusTotal	4 req/min · 500/día	Hashes, IPs, dominios, URLs
AbuseIPDB	1.000 req/día	Reputación de IPs
AlienVault OTX	sin límite práctico	Pulsos de la comunidad

07 · Aviso sobre antivirus

Por qué Defender puede dar falsos positivos

Malyzer dispara las mismas heurísticas que el malware real porque usa muchas de las mismas APIs del sistema. Esto le pasa también a Process Hacker, x64dbg, PESTudio, la suite Sysinternals, NetCat y cualquier herramienta de análisis avanzado.

APIs que disparan heurísticas

API / Mecanismo	Uso legítimo en Malyzer
OpenThread / SuspendThread	Suspender procesos sospechosos
MiniDumpWriteDump	Dump de memoria de un proceso
netsh advfirewall	Bloquear IPs maliciosas en firewall
SharpPcap raw capture	Captura de tráfico de red
WMI queries	Enumeración de procesos y hardware
Registry / hosts file	Lectura para inspección

Soluciones

1. **Excluir el directorio de Defender** (recomendado para uso personal):

```
PS> Add-MpPreference -ExclusionPath "C:\ruta\a\Malyzer"
```

2. **Reportar como falso positivo** a Microsoft via microsoft.com/wdsi/filesubmission. Suelen blanquearlo en 1-2 días.

3. **Firmar el ejecutable** con certificado Authenticode. Reduce mucho los falsos positivos pero implica costo anual.

■ **Importante.** Trabaja siempre con muestras reales en VMs aisladas con snapshots y red restringida. Nunca ejecute muestras en sistemas de producción ni en el host principal.

— Fin de la documentación —

github.com/R3LI4NT/Malyzer